东莞市塘厦镇“9·7”一般坍塌事故调查报告

东莞市塘厦镇“9·7”一般坍塌事故调查组

2020年5月

目录

一、基本情况.....1
（一）工程概况.....1
（二）事故单位基本情况.....2
（三）工程相关单位基本情况.....2
（四）合同签订情况.....3
（五）相关人员基本情况.....4
二、事故发生经过和应急救援情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）应急救援情况.....6
（三）事故伤亡情况及直接经济损失.....7
三、事故原因分析.....7
（一）事故现场调查情况.....7
（二）事故直接原因.....9
（三）事故直接原因分析.....9
（四）事故间接原因.....10
四、相关部门、单位和人员履职情况.....10
（一）相关部门履职情况.....10
（二）相关单位履职情况.....11
（三）相关人员履职情况.....12
五、事故性质、责任认定及处理建议.....12
（一）事故性质.....13
（二）责任认定及处理建议.....13
六、事故防范和整改措施.....14

东莞市塘厦镇“9·7”一般坍塌事故调查报告

2019年9月7日0时10分左右，位于塘厦镇清湖头社区星浩厂路段的东莞市石马河流域综合治理项目塘厦镇管网工程桥蛟西路QJXLW7—QJXLW8段发生一起泥土坍塌事故，事故造成现场2人被困，经抢救后，其中1人死亡，1人受伤。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2019年9月10日，东莞市人民政府成立了由塘厦镇应急管理分局、塘厦镇监察室、塘厦镇公安分局、塘厦镇住房建设局、塘厦镇污水治理现场指挥部、塘厦镇水务运营中心、塘厦镇总工会等有关同志参加的塘厦镇“9·7”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：东莞市石马河流域综合治理工程塘厦镇水环境治理工程，包含源头雨污分流改造立管300.95公里，埋管493.6公里，最大管径1200mm，顶管800米左右，检查井17956个，截污井17个，截污管2301m。该工程项目监督部门：塘厦镇住房规划建设局，项目主管部门：塘厦镇污水治理设施建设现场指挥部。事故发生地点为该工程桥蛟西路QJXLW7—QJXLW8段附近截污施工工程点。

（二）事故单位基本情况

广东城市建设集团有限公司（以下简称为“广东城建”），东莞市石马河流域综合治理项目劳务分包三标段劳务分包单位。统一社会信用代码：9144090473617556 77 ，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：廖志辉，成立日期：1994年10月18日，住所：茂名市电白区水东镇龙泉路8号安泰华府H1-040号，具备水利水电工程施工总承包叁级资质，资质证书编号：D344026663,有效期至 2021年01月27日。

（三）工程相关单位基本情况

1、建设单位：东莞市城建工程管理局。成立于2003年5月，主要负责市财政投资基建项目的代建，建成后“交钥匙”给使用单位。

2、监理单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司（以下简称为“同济工程公司”）。统一社会信用代码：91310110630744290D ，类型：其他有限责任公司，法定代表人：许永，成立日期：1998年6月17日，住所：上海市杨浦区中山北二路1151号407室，具备房屋

建筑工程监理甲级和市政公用工程甲级资质。

3、总承包单位：中国水利水电第九工程局有限公司（以下简称为“水利九局”）。统一社会信用代码：91520000214428387H，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：徐鹏程，成立日期：1990年11月08日，住所：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路501号，持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D152006684，有效期至2020年12月15日，具备水利水电工程施工总承包特级资质。

（四）合同签订情况

1、东莞市城建工程管理局将该工程委托给上海同济市政公路工程咨询有限公司进行工程监理，2019年4月28日，双方签订了《广东省建设工程监理合同》。

2、东莞市城建工程管理局将该工程发包给中国水利水电第九工程局有限公司进行施工，2019年4月29日，双方签订了《广东省建设工程标准施工合同》（合同编号：440392201812120010001），安全监督登记号：AJ-TX-2019-007。

3、2019年6月28日，中国水利水电第九工程局有限公司与广东城市建设集团有限公司签订了《东莞市石马河流域综合治理项目劳务分包三标段劳务分包合同》（合同编号：ZS九局-东莞石马河-[2019]-003以下简称《合同》），主要内容如下：（1）**《合同》分包工程承包范围**：不具体确定施工范围，而是随着现场图纸到位和现场具备施工情况以及乙方履约情况决定，由甲方增加或减少合同范围，乙方必须服从甲方安排，并执行合同单价。当乙方履约能力达不到相关要求时，

甲方有权减少直至取消合同，且甲方不承担任何责任和经济损失。主要内容包括但不限于：路面切缝、各种路面拆除及恢复、管线人工探挖、管线保护与迁改、绿化带拆除及恢复、道牙拆除与恢复、基础处理、预制井及井盖安装、箱涵及管道拆除及修复、管道吊装预埋、石粉渣分层回填压实、水稳层分层回填压实、交通疏解等。（2）**《合同》施工方案约定**：乙方应在本合同签订后3日内，向甲方报送其编制的施工方案，并根据甲方审定的方案进行施工。若乙方未按时报送，则甲方自行编制并通知乙方后产生合同约束力，乙方应遵照执行。（3）**《合同》安全生产约定**：乙方应与甲方签订《安全生产协议》（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按标准进行施工。（4）**《合同》附件二《工程量清单》中其他措施项目费约定**，打拔拉森钢板桩项目内容：包含钢板桩机进出场费、钢板桩运输、就位、打桩、拔桩、转运场地清理等所有工作和费用，单价为600元/吨。

（五）相关人员基本情况

1、廖志辉，身份证号码：XXXXXXXXXX，男,1995年1月27日出生，广东省电白县XXXXXXXXXX，担任广东城市建设集团有限公司的法人代表。

2、成福华，身份证号码：XXXXXXXXXX，男,1964年8月16日出生，重庆市XXXXXXXXXX，在广东城市建设集团有限公司从事管理工作，任广东城建塘厦项目负责人，负责工程的质量、安全、生产工作。

3、李飞飞，身份证号码：XXXXXXXXXX，男,1986 年 1 月 7 日出生，湖南省临澧县 XXXXXXXXXX，与广东城市建设集团有限公司签订《建筑工人劳动合同》，在东莞市石马河流域综合治理项目工程从事安全检查工作，任专职安全员。

4、张小红，身份证号码：XXXXXXXXXX，男,1979 年 7 月 19 日出生，江西省九江市 XXXXXXXXXX，与广东城市建设集团有限公司签订《建筑工人劳动合同》，在东莞市石马河流域综合治理项目工程施工班组从事管理工作，系本起事故中的施工班组班长。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2019 年 9 月 6 日晚，东莞市石马河流域综合治理项目塘厦镇管网工程施工方广东城市建设集团有限公司项目部（以下简称“项目部”）安排张小红、王公林、张里珍、李玲、张大毛、池爱国和曾昭文 7 名工人，在东莞市塘厦镇管网工程桥蛟西路 QJXLW1—QJXLW3 段进行管道安装作业，由张小红在作业现场负责管理。后因路段工厂经营等原因，张小红临时将施工地点调整到塘厦镇管网工程桥蛟西路 QJXLW7—QJXLW8 段，施工点的调整未向总包单位和监理单位报备。张小红班组在破除路面混凝土后，有按照中国水利水电第九工程局制定的《深基坑专项施工方案》施打钢板桩，因地下岩层，钢板桩施打不下去。此间，广东城建公司项目部安全管理人员李飞飞赶到事故施工地点，张小红班组向其反应钢板桩施打困难的问题，李飞飞未将相关情况向项目部反馈，也未对现场施工安全跟踪到底，仅口头要求管

槽开挖下管时必须做好支护才可以下到沟槽工作，张小红答应后，李飞飞赶到其他施工地点检查施工安全。2019 年 9 月 7 日凌晨 0 时许，王公林、张里珍在基坑内完成管道安装作业后，一前一后向爬梯走去，准备从基坑上来，这时靠机动车行车道一侧的填土突然发生坍塌，瞬间将走在后面的张里珍和王公林埋压。

（二）应急救援情况

事故发生后，张小红指挥挖土机和现场其他人员开展自救，并同时拨打 120、119 电话；约 0 时 20 分左右，救出伤者王公林。0 时 40 分左右 120 救护车赶到现场，医护人员马上对王公林进行紧急处理并送往医院救治；0 时 50 分左右，119 消防救援车赶到现场，迅速展开救援，4 时 30 分左右，张里珍被救出，120 医护人员马上对张里珍进行紧急处理并送往医院救治，张里珍经抢救无效死亡。

事故发生后，广东城市建设集团、中国水利水电第九工程局、上海同济市政公路工程咨询有限公司等相关人员均参与应急救援；接报后，120 急救中心、镇公安分局、消防大队、应急管理分局、镇住建局等相关职能部门立即到达现场进行组织救援，并进行现场调查。

事故发生后，镇委书记方灿芬、镇长黎雪琴立即作出指示：迅速组织救援，全力救治伤员，做好死伤者家属的安抚工作，核实事故原因，控制舆情；责令现场停止施工，确保不再发生次生事故；同时迅速召开会议通报情况，组织安全隐患排查，举一反三，确保安全；依法成立事故调查组，做好事故调查工作，深入分析事故原因，严肃事故责任追究。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故伤亡情况及直接经济损失

1、死亡 1 人，张里珍，男，汉族，65 岁，身份证住址：江西省九江市星子县 XXXXXXXXXX。根据《居民死亡医学证明（推断）书》鉴定意见：张里珍死亡原因为头面部、胸腹部、四肢挤压伤。2019 年 9 月 8 日，死者张里珍家属与广东城建达成赔偿协议。

2、受伤 1 人，王公林，男，汉族，40 岁，住址：江西省九江市 XXXXXXXXXX。《东莞市塘厦医院诊断证明书》诊断：全身多处砸伤：骶 3、4 椎体右翼骨折；骶 5 及尾锥体粉碎性骨折；右髋臼及右趾骨梳粉碎性骨折；骶尾部挫裂伤；后枕部挫裂伤，现已出院。《东莞市劳动能力鉴定委员会初次鉴定（确认）结论书》鉴定伤残等级：伤残八级。2020 年 4 月 28 日，王公林完成了社保赔偿；2020 年 4 月 28 日，王公林于与广东城建达成解除劳动关系协议，广东城建除支付医疗费之外，另作出相关补偿。

3、直接经济损失。经统计，截至目前，本次事故造成的直接经济损失约人民币 106.5 万元。

三、事故原因分析

（一）事故现场调查情况

事故现场位于东莞市塘厦镇管网工程桥蛟西路 QJXLW7—QJXLW8 段截污施工工程点。据该处勘测报告（素填土顶部标高为 31.0m，粉质粘土顶部标高为 27.0m），基坑开挖深度范围内土层均为素填土，厚约 4.0m。其管底设计深度约 3.89~3.92 米，开挖

宽度为管径 DN400+1.1 米，支护方式采用 9 米长拉森Ⅲ型钢板桩+2 道钢支撑。该基坑实际开挖长约 6~7 米，宽约 1.5 米，深约 3.9 米，实际施工过程中未打钢板桩、未做相应的基坑支护。



图 1 （基坑两侧无钢板桩及支护，坑内两边填土坍塌）



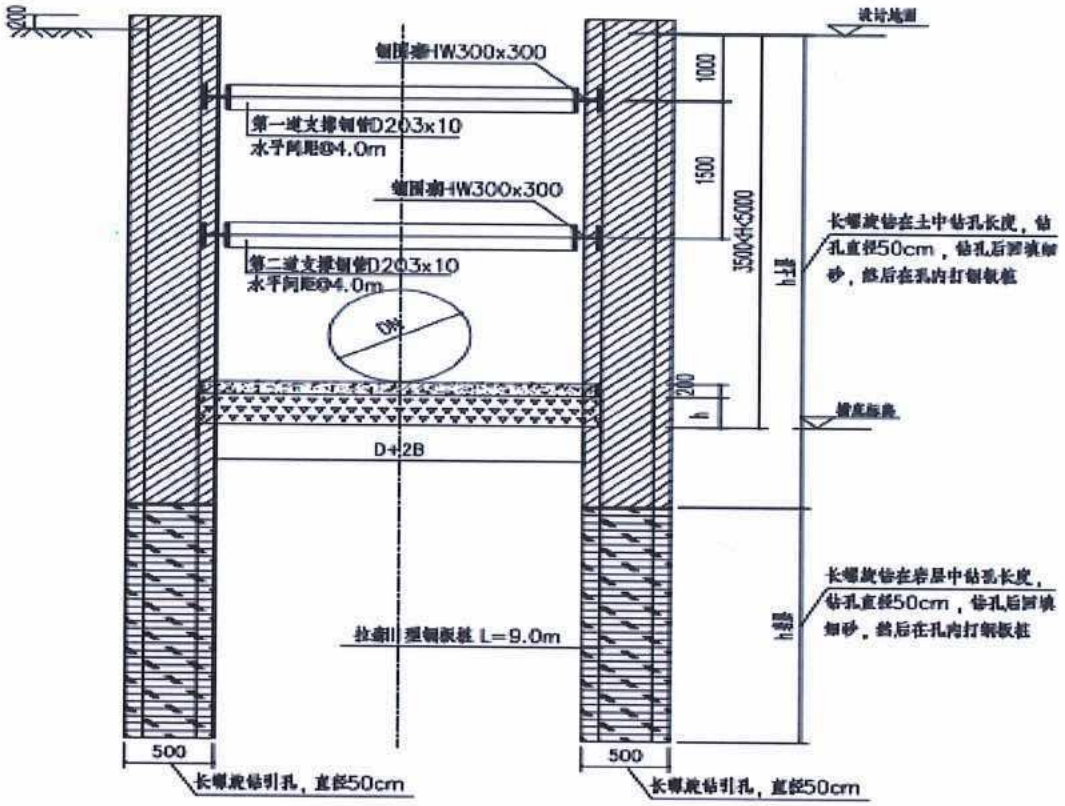
图 2（基坑两侧无钢板桩及支护，路面有沉降裂缝）

（二）事故直接原因

广东城市建设集团有限公司施工人员违反中国水利水电第九工程局制定的《深基坑专项施工方案》要求，垂直放坡开挖，在未做钢板桩支护的基槽底（深度约 3.9 米）违章冒险作业是事故发生的直接原因。

（三）事故直接原因分析

根据《深基坑专项施工方案》6.2 支护、支撑结构技术参数和设计图纸要求，基坑开挖深度等于 3.5m~5m 的深基坑支护型式选用 9m 拉森Ⅲ型钢板桩，钢板桩之间采用 HW300*300mm 型钢围檩进行连接，按照 4000mm 水平间距架设 ф200*10mm 钢管支撑，钢板桩，与型钢围檩、型钢围檩与钢管之间均采用焊接连接，沿型钢围檩纵向方向每 2000mm 间距对称布置斜支撑，斜支撑由 400*300*12mm 撑板及 350*350*12mm 钢牛腿焊接而成。



管槽支护断面示意图四

适用于沟槽开挖深度3.5m<H≤5.0m的管道

（四）事故间接原因

广东城建安全生产主体责任落实不到位，变更施工地点后未向总包单位和监理单位报告；事故地点施工现场安全管理不到位，安全隐患排查治理工作流于形式，未及时发现并制止从业人员的违章冒险作业。

四、相关部门、单位和人员履职情况

（一）相关部门履职情况

1、塘厦镇污水治理设施建设现场指挥部。根据职能，每半月召开管网工程协调会议，与工程有关单位确定落实有关事项，协调解决水

污染治理工作中的问题。该指挥部自成立以来开展了多次的截污管网排查行动，共排查出10个管网运行问题，并开展了有关的整改事项。2、塘厦镇住房建设局。塘厦镇住房建设局根据市的污水工程监督工作指引，通过日常监督检查、专项检查、联合检查等多形式积极对污水管网工程开安全监督工作，全年对污水治理工程共出动执法人员321人次，进行了107次安全检查，监督过程中，先后联合市安监站共对镇内污水管网工程违反安全生产、文明施工不良行为条文的施工企业和监理单位共发出执法文书51份，其中《违法违规行为限期整改通知书》39份、《暂时停止施工通知书》12份，及时发现和纠正了一批在建工程的施工安全隐患，并按照《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》、《东莞市建设工程企业行为记分办法》的要求，对存在违法违规行为的责任单位和责任人实施量化扣分共243分，其中施工企业和监理单位市信用平台扣121分，省动态平台扣分122分，切实做好污水治理工程安全监督。

（二）相关单位履职情况

1、经调查，中国水利水电第九工程局作为总包单位，认真开展安全生产工作，与广东城市建设集团有限公司签订专门安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；严格执行隐患排查治理制度，组织制定和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，采取有效技术和安全管理措施加强分包单位安全生产工作统一管理和协调。

2、广东城市建设集团有限公司作为劳务分包单位，安全生产主体责任不落实，现场管理放任自流，沟槽开挖没有按照设计图纸及施工

组织设计方案施工，工地的不少安全生产事务由现场员工自主安排，导致安全管理不到位，对危险性较大的工程缺乏有效监管。

3、上海同济市政公路工程咨询有限公司作为监理单位，有按照监理合同约定和相关法律规定履行监理职责。9 月 6 日涉事施工班组临时变更了施工点，没有按程序向监理单位报备。

（三）相关人员履职情况

1、经调查，广东城市建设集团有限公司的法定代表人廖志辉有履行建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划等职责。综上，廖志辉已履职到位。

2、成福华，作为广东城市建设集团有限公司塘厦项目部的负责人，没有落实抓生产必须抓安全的原则，只顾施工进度，忽视现场安全，未尽到作为项目负责人的安全管理职责。

3、李飞飞，作为广东城市建设集团有限公司塘厦项目部的专职安全员，对施工现场存在的打桩难问题没有及时向项目部汇报，施工现场安全管控工作流于形式，未采取有效措施化解现场施工安全风险。李飞飞作为施工现场的专职安全员未履职尽责。

4、张小红，作为广东城建在涉事工程现场施工班班长，未请示、报备，擅自调整施工作业地点，在沟槽侧壁土方未做任何支护的情况下，指挥施工人员违章冒险作业。

五、事故性质、责任认定及处理建议

（一）事故性质

事故调查组经调查认定：东莞市塘厦镇“9·7”一般坍塌事故是一起由于施工人员违章冒险作业，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

（二）责任认定及处理建议

（1）广东城市建设集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对涉事工程缺乏有效监管，事故隐患排查治理工作不落实，未能制止和纠正施工班组的违章冒险作业，对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

（2）广东城市建设集团有限公司塘厦项目部的负责人成福华，对劳务工教育管理不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对安全管理人员的监督检查不足，未能及时消除张小红班组违章冒险作业事故隐患建议由住建部门对成福华进行约谈，并对其进行经济处罚。

（3）广东城市建设集团有限公司塘厦项目部的专职安全员李飞飞，对施工现场存在的打桩难问题没有及时向项目部汇报，施工现场安全管控工作流于形式，对施工现场安全防护措施落实情况掌握不足，未采取有效措施化解现场施工安全风险，建议由广东城市建设集团有限公司撤销其专职安全员的岗位。

（4）张小红，作为广东城建在涉事工程现场施工班班长，在沟槽侧壁土方未做任何支护的情况下，指挥施工人员违章冒险作业，酿成一死一伤的生产安全事故，其对事故的发生负有责任。张小红涉嫌重大责任事故罪，建议交由公安机关对其进行侦查。

（5）广东城市建设集团有限公司塘厦项目部现场施工人员张里珍，对自身作业区域的危险性不清楚，在施工中有进行违章冒险作业，其对事故的发生负有责任。鉴于其已经死亡，建议不再追究其责任。

如检察机关在后续调查中发现上述或其他人员涉嫌渎职犯罪的，则按照司法程序进行处理。

事故涉及其他法律责任，如相关的民事法律责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

此次事故发生，反映出事故现场施工安全管理不到位，未完善安全生产责任制，主要管理人员未履行岗位职责，未按设计方案施工，对检查发现的事故隐患未跟踪落实整改，冒险施工、野蛮施工，最终导致事故的发生。为吸取事故教训，加强安全生产工作，提出以下工作建议，以避免和减少生产安全事故发生：

1、建设、监理、施工单位要加强对危险性较大的分部分项工程管理，特别是加强对深基坑、高大模板、超高脚手架、滑模等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全管理。严格按照设计图纸、施工组织设计方案施工，并做好安全技术交底、安全检查、验收等管

理工作，完善安全防护措施，对发现的安全隐患要切实落实整改，严禁冒险施工、野蛮施工。

2、施工、监理单位应建立健全安全生产保障体系，完善安全生产责任制，各级管理人员应履行岗位职责，施工、监理单位应建立考核及奖惩激励机制，奖优罚劣。

3、要重视施工现场一线作业工人的安全教育工作，施工作业人员必须按规定进行三级安全教育方能进场施工，特种作业人员必须持证上岗，严格按照技术标准、施工方案、操作规程施工作业，坚决制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

4、专项施工方案安全技术交底工作要引起各建设、监理、施工单位高度重视，要针对施工专项方案中具体特点和特殊要求，有针对性的开展安全技术交底工作，特别是一些关键致险因素和环节。

5、主管部门、监督部门围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，切实加强组织领导，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，加强协作联动，积极落实各项应对措施，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。